

博士学位论文中期考核进展报告

深亚周期超快光脉冲的产生、探索及应用

党红亮

指导教师：童利民教授

光电科学与工程学院

自开题以来，本文围绕“深亚周期超快光脉冲”这一核心目标，从理论构建、量子力学基础框架、纳米线高功率导波实验验证三个层面系统推进研究工作。目前已取得的主要成果如下。

1 一、已完成的任务及取得的成果

1.1 深亚周期超快光脉冲的理论预言

研究背景：超短光脉冲的产生是超快光学的核心议题。目前，高次谐波产生（High Harmonic Generation, HHG）技术已将脉冲宽度推进至阿秒量级（约 43 as），但所产生的脉冲仍包含若干个光学周期的振荡。将脉冲压缩至小于半个光学周期（即深亚周期区间）面临根本性困难——传统的振幅调制和相位锁定方法依赖于脉冲内至少包含一个完整光学周期的载波信息。当脉冲持续时间短于半个周期时，载波频率的概念本身变得模糊，传统的脉冲压缩技术不再适用。

核心贡献：本文提出了一种利用深亚波长约束光场与相对论电子的逆康普顿散射产生深亚周期（小于半个光学周期）超快光脉冲的物理方案。该方案的核心思想是：通过纳米结构支持的亚波长约束光场将电磁场空间分布压缩至远小于波长的尺度，再与高能电子束发生逆康普顿散射，从而将空间约束转化为时间约束，产生脉宽可调谐的深亚周期光脉冲。

关键结果：基于该理论框架，本文计算了典型参数配置下的输出脉冲特性。以中心频率 0.4 THz、脉宽 1 ps 的深亚波长约束太赫兹驱动场为例：

- 3 MeV/1 fs 电子束与该约束光场作用后，产生中心频率约 26 THz（中红外波段）、脉宽约 3.6 fs 的飞秒脉冲，对应仅约 0.095 个光学周期；
- 15 MeV/50 as 电子束与该约束光场作用后，产生中心频率约 0.49 PHz（可见波段）、脉宽约 180 as 的阿秒脉冲，对应约 0.091 个光学周期。

上述脉冲脉宽仅为对应中心波长光学周期的约 $1/10$ ，远低于半个光学周期的极限。进一步分析表明，在蓝宝石棱镜损伤阈值以下的工作条件下，单脉冲光子数可超过 10^5 ，具备可探测性。

脉冲波形特征：与传统锁模激光器或高次谐波产生的双极振荡脉冲不同，本文方案产生的深亚周期脉冲具有显著的单极振荡特性。其物理原因在于：深亚波长约束光场在电子静止参考系中的等效场分布接近单周期正弦形态，逆康普顿散射的非线性 Doppler 效应将这一单周期结构进一步压缩为亚半周期波形。这种单极特性使得脉冲的载波-包络相位 (Carrier-Envelope Phase, CEP) 对脉冲波形的影响极为敏感，为 CEP 稳定性的实验研究提供了新的平台。

参数可调谐性分析：本文系统分析了输出脉冲的中心频率和脉宽随电子束能量和约束光场参数的变化规律。计算结果表明：当电子束能量从 1 MeV 增加至 50 MeV 时，输出脉冲中心频率从太赫兹波段（约 1 THz）连续调谐至极紫外波段（约 30 PHz），脉宽从亚皮秒量级缩短至几十阿秒。约束光场的中心频率和空间约束尺度也独立影响输出脉冲特性——减小约束尺度（增大横向波矢分量）会进一步缩短输出脉宽，但同时降低散射截面。这些参数间的权衡关系为实验方案的设计优化提供了定量指导。

物理意义：本文从理论上证明了将深亚波长空间约束转化为深亚周期时间约束的可行性，为突破半个光学周期的超短脉冲产生极限提供了一条可行的物理途径。产生的脉冲具有深亚周期约束和单极振荡特性，不同于传统的双极振荡脉冲形态，可能为超快光谱学提供新的探测工具。

论文状态：该成果已发表于 *Physical Review A* (Hongliang Dang*, Jiaxin Gao*, Hao Wu, Yudong Zhang, Xin Guo, Limin Tong, Phys. Rev. A **112**, 013510, 2025)。

1.2 纳米线瓦量级连续波导波实验

研究背景：深亚周期脉冲的产生方案依赖于纳米结构支持的高功率深亚波长约束光场。半导体纳米线作为典型的一维纳米光波导，其导波功率水平直接决定了后续逆康普顿散射过程的信号强度。然而，此前文献报道的半导体纳米线连续波 (Continuous Wave, CW) 导波功率仅在毫瓦量级，与理论预期存在四个数量级的差距。

核心方法：本文采用化学气相沉积 (Chemical Vapor Deposition, CVD) 法制备高质量的 CdS 和 ZnO 半导体纳米线，通过 SEM/TEM 表征确认其晶体质量和几何尺寸。在此基础上，构筑了“光纤—微纳光纤锥—纳米线”的级联耦合结构，实现了高效的光耦合输入与输出，并系统测量了不同直径纳米线在多种波长下的连续波导波功率上限。

关键结果：

- 直径 550 nm 的 CdS 纳米线在 1550 nm 波段的 CW 安全导波功率达到 **2.5 W**，对应功率密度约 $1.1 \times 10^{13} \text{ W/m}^2$ 。这一结果比先前文献报道的半导体纳米线 CW 导波功率提高了约**四个数量级**；
- 直径 690 nm 的 ZnO 纳米线在 1550 nm 波段导波 292 mW，在 532 nm 波段导波

33 mW;

- 在高功率 CW 导波条件下,成功实现了连续波二阶谐波转换,转换效率达 6.9×10^{-6} , 以及三阶谐波转换效率 6.4×10^{-8} , 与脉冲激发条件下的结果可比;
- 红外热成像测量表明,纳米线在 1.1 W 导波功率下的温度约为 180°C, 远低于 CdS 的热损伤阈值 (约 1750 K), 表明瓦量级导波仍处于安全工作区间。

导波机制分析: 纳米线实现瓦量级 CW 导波的关键在于两个因素: 一是 CVD 法生长的单晶 CdS 纳米线具有极低的体吸收损耗 (1550 nm 波段带隙远离共振区), 使得光在传输过程中的本征损耗可以忽略; 二是” 光纤—微纳光纤锥—纳米线” 级联耦合结构将耦合效率提升至实用水平, 避免了端面散射造成的功率浪费。本文通过红外热成像实时监测导波过程中纳米线的温度分布, 发现热点集中在耦合区域而非纳米线中段, 说明耦合损耗而非体吸收是限制导波功率的主要因素。这一发现为后续优化耦合结构 (如改进锥形过渡区的几何参数) 提供了明确方向。

物理意义: 瓦量级 CW 导波的实现, 证明了半导体纳米线作为高功率纳米光波导的可行性, 为深亚波长约束光场中的强场效应研究奠定了实验基础。CW 条件下的谐波转换效率与脉冲条件可比, 说明纳米线在 CW 高功率下仍保持良好的晶体质量和光学均匀性。此外, 瓦量级功率密度 ($> 10^{13} \text{ W/m}^2$) 在纳米线内部产生的光场强度已接近强场非线性光学的阈值区域, 为纳米尺度强场物理研究提供了新的实验平台。

论文状态: 该成果已投稿至 *Advanced Photonics Research* (Hongliang Dang, Zhanke Zhou, Jianbin Zhang, Liu Yang, Xin Guo*, Limin Tong*, 初审提交, 2026 年 5 月)。

1.3 深亚波长约束光场逆康普顿散射的量子理论框架

研究动机: 在 1.1 节的工作中, 逆康普顿散射过程的处理采用了半经典近似——电子用量子力学描述, 光场用经典电磁场描述。然而, 当光场被约束至深亚波长尺度时, 倏逝模占主导, 虚动量光子的贡献不可忽略, 半经典近似的适用性需要严格检验。为此, 本文建立了适用于深亚波长约束光场的全量子逆康普顿散射理论框架。

核心方法: 本文从量子电动力学 (Quantum Electrodynamics, QED) 第一性原理出发, 对深亚波长约束光场进行模展开, 严格区分实动量光子 (传播模) 与虚动量光子 (倏逝模), 并推导了包含近场修正项的微分散射截面。具体而言:

- 将约束光场的磁矢势分解为传播模 ($k_{\perp} < k_0$) 和倏逝模 ($k_{\perp} > k_0$) 两个子空间;
- 对每个模式建立独立的产生-湮灭算符, 推导各模式的跃迁矩阵元。传播模和倏逝模的矩阵元结构相似, 但倏逝模中 $k_z = i\kappa$ (虚数) 导致指数衰减因子, 这使得紧邻约束表面处倏逝模的贡献远大于传播模;
- 利用费米黄金定则计算微分散射速率, 最终将结果表达为各平面波分量 (含虚动量) 标准康普顿散射截面的概率叠加。补充材料中给出了从传播子推导到跃迁速率的完整六步推导链。

关键结果：

- **等效定理：**本文证明了深亚波长约束光场的康普顿散射截面等价于不同平面波分量（含虚动量分量）标准散射截面的概率叠加。这一结果将复杂的近场散射问题简化为标准平面波散射的加权求和；
- **虚光子效应：**虚光子对微分散射截面产生负偏离——高频虚光子传递更大的反冲能量，缩短有效相互作用时间，从而降低散射概率。这一效应在紧约束结构中尤为突出；
- **金属小孔模型：**以金属小孔衍射光场为例进行分析，紧邻小孔处实光子比例仅约 3.2×10^{-6} ，光场以虚光子为主导，说明半经典近似在该区域严重失效；
- **蓝宝石间隙结构：**对蓝宝石六棱柱间隙结构进行分析，发现间隙宽度 w 减小时，散射截面降低，但辐射频谱的高频分量增长明显。这一行为的物理根源是海森堡不确定性原理——空间极端局域化导致动量域展宽，高频倏逝模占比增大。

论文状态：论文主体和补充材料正在撰写中。

1.4 小孔极端约束光场的量子化

研究动机：1.3 节的量子散射框架需要以约束光场的量子化描述为前提。对于小孔衍射这一最典型的亚波长约束场景，经典理论（Bethe 1944）仅给出了远场衍射截面的等效偶极近似结果，尚未建立完整的量子电动力学描述。本文填补了这一空白。

核心方法：本文以理想导体薄屏上的亚波长圆孔（半径 $a \ll \lambda$ ）为模型系统，基于电偶极子—磁偶极子等效模型，从经典场出发建立第一性原理的量子化框架。主要技术路线如下：

- **库仑规范量子化：**通过三维模展开和 Weyl 角谱展开，推导出传播模和倏逝模统一适用的量子化磁矢势算符。关键步骤是将三维波矢积分通过雅可比映射约化为二维角谱积分，解决了倏逝模 k_z 为虚数时的归一化问题；
- **洛伦兹规范量子化：**引入 Gupta-Bleuler 条件处理非物理态。本文证明了倏逝模下标量光子和纵向光子仍精确抵消，洛伦兹规范与库仑规范严格等价。这是对倏逝场量子化协变处理的一个重要验证；
- **经典极限验证：**在相干态期望值下，量子化的场算符退化为经典表达式。本文证明远场辐射功率积分严格回归 Bethe 小孔衍射截面：

$$\sigma_{\text{Bethe}} = \frac{64}{27\pi} k_0^4 a^6 \quad (1)$$

- **有限圆孔修正：**引入基于 Bessel 函数的形状因子，体现几何有限尺寸对量子近场分布的影响，为实际实验结构（非理想点孔）的理论分析提供了修正框架。

论文状态：论文主体和七节补充材料正在撰写中。

1.5 强场太赫兹源实验平台搭建

研究背景：在理论工作（1.1—1.4 节）的基础上，实验验证深亚周期脉冲的产生需要两个关键条件：(i) 足够强的深亚波长约束太赫兹驱动光场；(ii) 高能电子束源。其中太赫兹源是当前可最先推进的实验环节。

进展情况：本文已完成强场太赫兹产生探测模块的可行性论证和设备审批。拟购置的系统基于铌酸锂（LiNbO₃）倾斜波前技术，主要技术指标如下：

表 1: 强场太赫兹源系统主要技术指标

参数	指标
太赫兹单脉冲能量	$\geq 2 \mu\text{J}$
中心频率	0.3—0.6 THz
最大平均功率	$\geq 40 \text{ mW}$
偏振态	竖直偏振
探测方式	自由空间电光采样
探测频谱范围	0.1—1.6 THz

该系统依托北京航空航天大学吴晓君团队成熟的铌酸锂倾斜波前和自由空间电光采样技术，计划一年内完成系统设计修改、搭建与联合调试。目前可行性论证报告已提交审批，预计近期启动设备购置。

与理论方案的衔接：该太赫兹源的中心频率范围（0.3—0.6 THz）与理论方案中设计的 0.4 THz 驱动场参数高度匹配，单脉冲能量 $\geq 2 \mu\text{J}$ 可满足逆康普顿散射对驱动场强度的要求。系统配套的离轴抛物面反射镜组将太赫兹脉冲聚焦至亚波长尺度，配合蓝宝石耦合线对结构即可产生深亚波长约束太赫兹光场。自由空间电光采样探测模块则用于实时监测约束光场的时域波形和频谱，为后续与电子束相互作用的实验提供参数基准。

2 二、尚须完成的任务

对照开题报告中的研究计划，本文目前的进展与原定时间线基本一致。开题报告中设定的研究路线分为四个阶段：(i) 纳米线高功率导波特性测试，(ii) 深亚周期脉冲产生与应用的理论计算，(iii) 应用探索（PIC 模拟），(iv) 实验验证。目前阶段 (i) 已完成（1.2 节），阶段 (ii) 的核心理论工作（1.1、1.3、1.4 节）已基本完成，正在进行论文定稿。后续需推进的主要工作如下。

2.1 理论工作完善

- **逆康普顿散射量子理论论文定稿：**完成主体论文和补充材料的最终修订，补充金属小孔模型的数值计算细节和参数扫描结果，提交至同行评议期刊；

- **小孔光场量子化论文定稿：**完成七节补充材料的交叉校验，补充有限圆孔 Bessel 形状因子的数值验证，确保所有解析推导与经典极限的一致性；
- **深亚周期脉冲的参数优化：**基于量子理论框架（1.3 节）对 1.1 节中的半经典参数进行修正计算，评估虚光子效应对输出脉冲波形和频谱的定量影响。

2.2 实验平台搭建

- **强场太赫兹源系统搭建：**完成设备购置、系统搭建与联合调试，实现单脉冲能量 $\geq 2 \mu\text{J}$ 、中心频率 0.3—0.6 THz 的太赫兹脉冲输出；
- **太赫兹参数表征：**利用自由空间电光采样系统对太赫兹脉冲进行时域波形和频谱的全面表征，确认输出参数符合理论设计要求；
- **深亚波长约束结构制备：**设计并制备蓝宝石棱镜耦合线对结构（或类似几何），产生深亚波长约束的太赫兹光场，并通过近场扫描验证约束效果。

2.3 关键验证实验

- **太赫兹约束光场与电子束相互作用：**在获得稳定太赫兹输出和深亚波长约束结构后，引入皮秒高能电子束（需协调电子加速器平台资源），观测约束光场中的逆康普顿散射辐射信号；
- **深亚周期脉冲产生与表征：**测量散射辐射的时域波形和频谱分布，与理论预言进行定量比对，验证深亚周期脉冲的产生。

2.4 学位论文撰写

整合全部理论和实验成果，完成博士学位论文的撰写和修改。

3 三、存在的问题

3.1 理论计算的复杂性

逆康普顿散射的量子理论框架涉及倏逝模的多重求和与积分，数值计算量较大。尤其在处理金属小孔等复杂几何结构时，角谱展开的收敛速度受结构参数影响较为明显，需要发展高效的数值算法或近似方法。此外，虚光子效应对散射截面的修正量级和符号依赖关系尚需更系统的参数扫描来厘清。

3.2 实验平台的资源协调

深亚周期脉冲产生的实验验证涉及强场太赫兹源和皮秒高能电子束两种大型设备的联合使用。其中太赫兹源系统正在推进购置（1.5 节），但电子束平台的预约使用需要与相关课题组协调，实验窗口有限。目前浙江大学校内暂无兼具太赫兹强场产生和高能电子束的集成平台，跨实验室协调增加了实验周期的不确定性。此外，太赫兹光场与电子束的时空精确对准对实验精度要求较高——两束的相互作用区域为微米至亚毫米尺度，时间同步精度需达到皮秒量级，需要发展专门的对准和诊断方法。

3.3 约束光场的近场表征困难

太赫兹波段的深亚波长约束光场目前缺乏有效的近场表征手段。传统的近场扫描光学显微镜（Scanning Near-field Optical Microscope, SNOM）在可见和红外波段已有成熟技术，但将其推广至太赫兹波段面临探测器灵敏度和空间分辨率的双重挑战。理论计算中的约束尺度（数十微米量级）虽然大于 SNOM 针尖尺寸，但太赫兹探测器的噪声等效功率（Noise Equivalent Power, NEP）远高于可见光探测器，弱信号探测需要多次平均或锁定放大技术。缺乏独立的近场表征数据将影响约束光场参数与理论计算的定量比对。

3.4 纳米线与太赫兹波段的适配

目前已完成的纳米线高功率导波实验主要在近红外（1550 nm）和可见（532 nm）波段。然而，理论方案中深亚周期脉冲的产生需要在太赫兹波段实现深亚波长约束。将纳米线导波技术从近红外扩展至太赫兹波段面临以下困难：(i) 太赫兹波长（300—1000 μm ）远大于纳米线直径（数百 nm），模式匹配效率低；(ii) 目前采用的蓝宝石棱镜耦合结构更适合产生太赫兹约束光场。因此，需要重新设计适用于太赫兹波段的深亚波长约束结构，而非直接套用纳米线方案。

4 四、拟采取的办法

4.1 针对理论计算复杂性的解决方案

采用分层计算策略：先利用半经典近似（1.1 节）获得全局参数空间概览，再在关键参数点切换至全量子计算（1.3 节）进行精确修正。对于角谱展开的收敛性问题，引入物理截断判据——当倏逝模阶数对应的衰减长度小于电子束横向尺寸时，该模式的贡献可忽略。同时，发展基于物理直觉的近似方法，将虚光子效应应用修正因子的形式纳入半经典框架，降低全量子计算的频次。

4.2 针对实验平台协调的解决方案

分阶段推进实验验证：(i) 第一阶段（当前—第 12 个月），优先完成太赫兹源系统搭建和参数表征，同步开展深亚波长约束结构的数值仿真和制备工艺探索；(ii) 第二阶段（第 12—18 个月），协调电子束平台资源，开展约束光场与电子束相互作用的初步实验。在时空对准方面，利用太赫兹电光采样信号的时间特征作为同步标记，配合精密位移台实现空间对准。

4.3 针对近场表征困难的解决方案

采用间接验证策略：利用太赫兹时域光谱（THz-TDS）的远场测量数据，结合理论模型反推约束区域的近场分布。具体而言，测量蓝宝石间隙结构透射和反射的太赫兹波形，与基于有限元仿真（COMSOL）的预测进行比对，验证约束结构的有效性。同时，探索太赫兹波段电光采样技术的空间分辨能力——通过扫描探测光斑位置获取太赫兹电场的空间分布图，虽然分辨率受限于探测光波长（约 800 nm），但足以区分约束区域与自由空间的场强差异。

4.4 针对太赫兹波段适配的解决方案

理论方案中太赫兹波段的深亚波长约束不依赖纳米线结构，而是采用蓝宝石棱镜耦合线对（或类似介电质间隙结构）。该结构已在理论计算中证明可以产生中心频率 0.4 THz、约束尺度远小于波长的强场。目前正在推进的太赫兹源设备（1.5 节）正是为该方案量身定制的。纳米线高功率导波实验（1.2 节）的价值在于验证了半导体材料在高功率密度下的可靠性，为未来可能的多波段集成方案提供数据支撑。

4.5 时间安排

表 2: 后续研究时间安排		
时间段	主要任务	预期目标
2026 年 6 月—8 月	完成逆康普顿量子理论和小孔量子化论文定稿	两篇论文投稿
2026 年 6 月—12 月	太赫兹源系统搭建与调试	太赫兹脉冲输出 $\geq 2\ \mu\text{J}$
2026 年 9 月—2027 年 3 月	深亚波长约束结构设计、制备与表征	验证约束效果
2027 年 1 月—6 月	约束光场与电子束相互作用实验	初步实验结果
2027 年 6 月—9 月	学位论文撰写与修改	提交博士学位论文